（一）2025秋季学期 大学物理B/D “知识图谱”数据

【2025.10.24 上午 10：00】

（一）2025秋季学期 大学物理B/D “知识图谱”数据

【2025.10.25 下午 16：00】

成绩分析将根据当前所有提交试卷学生中，以最高分为模版进行分析。

考试情况分析

根据学生的考试情况，AI为您分析到以下结果

试卷满分	平均分数	最高分数	最低分数
100	69.15	98	0

参与情况	中位数	标准差	不及格率/人数（及格分60）	优秀率/人数（优秀分90以上）
394 / 798	78	25.94	23.2 % / 84	18.51 % / 67

总参与度：49.4%

各班级考试情况分析

班级名称	参与度	总人数	参与数	平均分	中位数	标准差	最高分	最低分	不及格/率	优秀/率
王伟教学班	60.5%	180	109	71.34	78	21.91	98	8	19 / 17.4%	19 / 17.4%
周可雅1班	78.3%	120	94	66.26	78	28.39	98	0	24 / 25.5%	15 / 16.0%
周可雅2班	84.3%	102	86	71.04	80	23.24	98	0	20 / 23.3%	16 / 18.6%
张耀辉教学班	46.4%	168	78	70.11	80	27.35	96	0	13 / 16.7%	12 / 15.4%
张子静教学班	26.0%	73	19	66.25	78	27.99	98	2	5 / 26.3%	3 / 15.8%
张宇教学班	8.0%	88	7	55.33	71	37.32	92	0	2 / 28.6%	2 / 28.6%
孟庆鑫教学班	1.5%	67	1	4	4	0	4	4	1 / 100%	0 / 0%

知识点得分率明细

主题	知识点名称	整体知识点得分率
振动和波	波的能量、能流密度	56%
光学	分振幅干涉	59%
振动和波	机械波的基本特征	66%
光学	光程、光程差、费马原理	67%
振动和波	简谐振动的相位、旋转矢量法	69%
光学	分波阵面干涉	69%
振动和波	波的干涉、驻波、半波损失	71%
振动和波	平面简谐波波函数	74%
振动和波	一维简谐振动的合成、拍现象	75%
振动和波	简谐振动的动力学方程和能量	77%

（一）2025秋季学期 大学物理B/D “知识图谱”数据

【教学1班，参与人数：77/120，占比64.2%】 25日上午10点

学生名称	参与情况	学号	班级	提交次数	最新提交时间	最高成绩
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 16:38:41	96
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-22 22:04:25	96
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 18:13:46	96
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	2次	2025-10-23 11:15:29	96
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-23 22:54:30	94
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 17:14:58	94
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 21:18:37	92
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 22:21:10	90
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-25 00:08:21	90
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	2次	2025-10-23 22:18:02	90
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 22:07:11	90
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 21:41:51	90
	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 23:51:03	88

【教学2班参与人数：78/102，占比76.5%】

学生名称	参与情况	学号	班级	提交次数	最新提交时间	最高成绩
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	2次	2025-10-25 07:53:41	98
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	2次	2025-10-24 20:45:14	96
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-23 10:52:20	94
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-24 16:11:40	94
H R AI	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-22 18:18:05	94
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-24 20:06:21	94
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-23 19:58:55	94
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-23 19:03:15	94
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-24 16:32:50	94
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-22 18:50:33	92
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	2次	2025-10-24 18:44:53	92
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-25 01:44:24	92
	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-23 16:26:09	92

（一）2025秋季学期 大学物理B/D “知识图谱”数据

【教学1班，参与人数：94/120，占比78.3%】

25日下午4点

学生名称	参与情况	学号	班级	提交次数	最新提交时间
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-25 11:20:41
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 16:38:41
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-22 22:04:25
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 18:13:46
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	2次	2025-10-23 11:15:29
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-25 11:13:55
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-23 22:54:30
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 17:14:58
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 21:18:37
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-25 11:37:29
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-24 22:21:10
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	1次	2025-10-25 00:08:21
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅1班	2次	2025-10-23 22:18:02

【教学2班参与人数：86/102，占比84.3%】

学生名称	参与情况	学号	班级	提交次数	最新提交时间	最高成绩
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	2次	2025-10-25 07:53:41	98
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	2次	2025-10-24 20:45:14	96
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-23 10:52:20	94
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-24 16:11:40	94
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-22 18:18:05	94
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-24 20:06:21	94
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-23 19:58:55	94
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-23 19:03:15	94
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-24 16:32:50	94
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-22 18:50:33	92
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	2次	2025-10-24 18:44:53	92
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-25 01:44:24	92
[redacted]	已参与	20241[redacted]	周可雅2班	1次	2025-10-23 16:26:09	92

【易错题1】

单选题

一平面简谐波沿x轴负方向传播。已知$x=x_0$处质点的振动方程为$y=A\cos(\omega t+\varphi_0)$若波速为μ，则此波的波动方程为：（

A $y=A\cos\{\omega[t-(x_0-x)/\mu]+\varphi_0\}$

62.50% | 35人

B $y=A\cos\{\omega[t-(x-x_0)/\mu]+\varphi_0\}$

17.86% | 10人

C $y=A\cos\{\omega t-(x_0-x)/\mu+\varphi_0\}$

1.79% | 1人

D $y=A\cos\{\omega t-(x-x_0)/\mu+\varphi_0\}$

17.86% | 10人

【易错题2】

单选题

两块尺寸相同的平凸透镜，凸面顶点相接触形成牛顿环，已知凸面曲率半径分别为0.800 m 和0.600m，垂直入射的单色光波长600nm，则第30级暗环半径为（ ）

A 4.68mm

4.35% | 1人

B 5.66mm

17.39% | 4人

C 2.48mm

65.22% | 15人

D 3.25mm

13.04% | 3人

【易错题3】

单选题

当机械波在媒质中传播时，一媒质质元的最大变形量发生在（ ）

A 媒质质元离开其平衡位置最大位移处

30.43% | 14人

B 媒质质元在其平衡位置处

65.22% 30人

C 媒质质元离开其平衡位置√2A/2处

4.35% | 2人

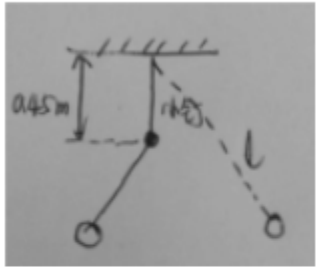
D 媒质质元离开其平衡位置A/2处

0.00% | 0人

【易错题4】

单选题

一单摆的悬线长 $l = 1.5\ \mathrm{m}$，在顶端固定点的铅直下方 $0.45\ \mathrm{m}$ 处有一小钉，如图示，则单摆的左右两方振幅之比 A_1/A_2 的近似值为（）



A A_1/A_2 =1.20

B A_1/A_2 =0.60

C A_1/A_2 =1.80

D A_1/A_2 =2.40

【易错题5】

单选题

等倾干涉条纹的特征是（ ）

A 中央级次高，内疏外密的同心圆环

68.89% 31人

B 中央级次低，内疏外密的同心圆环

24.44% 11人

C 中央级次高，外疏内密的同心圆环

4.44% 2人

D 中央级次低，外疏内密的同心圆环

2.22% 1人

【易错题6】

单选题

在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动（ ）

A 振幅不同，相位相同 68.89% 31人

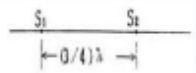
B 振幅相同，相位相同 6.67% 3人

C 振幅相同，相位不同 15.56% 7人

D 振幅不同，相位不同 8.89% 4人

【易错题7】

如图所示，两相干波源S^1和S^2相距3λ/4，λ为波长。设两波在S^1和S^2的连线上传播时，它们的振幅都是A，并且不随距离变化。已知在该直线上S^1左侧各点的合成波强度为其中一个波强度的4倍，则两波源应满足的位相条件是（ ）



A S^2的位相应比S^1的位相超前3π/2

70.00% | 21人

B S^2的位相应比S^1的位相超前π/2

23.33% | 7人

C S^2的位相应比S^1的位相超前π

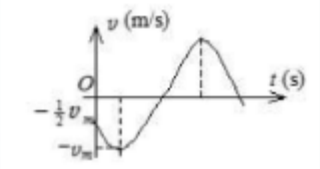
0.00% | 0人

D S^2的位相应比S^1的位相超前2π

6.67% | 2人

【易错题8】

用余弦函数描述一简谐振子的振动.若其速度～时间(v~t)关系曲线如图所示，则振动的初相位为（ ）



A $\pi/6$ 76.36% | 42人

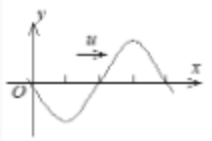
B $\pi/3$ 3.64% | 2人

C $2\pi/3$ 10.91% | 6人

D $5\pi/6$ 9.09% | 5人

【易错题9】

一平面余弦波在$t=0$时刻的波形曲线如图所示，则O点的振动初相φ为：（）



A 0

4.44% | 2人

B $\frac{1}{2}\pi$

15.56% | 7人

C π

2.22% | 1人

D $\frac{3}{2}\pi$（或$-\frac{1}{2}\pi$）

77.78% | 35人

【易错题10】

当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的（ ）

A 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大

78.57% | 22人

B 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒

17.86% 5人

C 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的位相不相同

3.57% | 1人

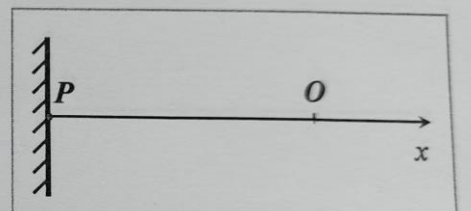
D 媒质质元的振动动能和弹性势能的位相在任意时刻都相同，但二者的数值不相等

0.00% | 0人

（三）2025秋季学期 大学物理B/D 期中考试 11-12题

题 10 图

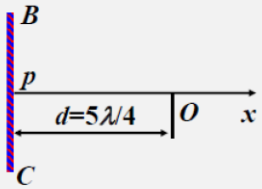
11、（8 分）如题 11 图所示，坐标原点 O 处一简谐振动 $y = A\cos\omega t$ 作为波源，产生一列向 x 轴负方向传播的的平面简谐行波，波速为 u，经波密介质表面 P 点反射后（OP 距离为四分之三波长），在 OP 段形成驻波。试写出：1）反射波的波函数；2）驻波波函数；（3）OP 中点位置的振动函数。



题 11 图

第7讲 振动与波小结 & 例题选讲2

例4. O 处波源向左右两边发出振幅为 A，角频率ω，波速 u 的简谐波，如图示。若波密介质的反射面 BC与O点的距离为 d=5λ/4，试讨论合成波的性质。



板书推导

波源的振动方程： $y(x,t) = A\cos\omega t$

由O点向右的波： $y_1(x,t) = A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x)$

由O点向左的波： $y_2(x,t) = A\cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x)$

反射波： $y_{2r}(x,t) = A\cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$

$-\frac{5\lambda}{4} \le x \le 0$区域 $Y = y_2 + y_{2r} = A\cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda}) + A\cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$ 该区域合成的波为驻波

$x > 0$区域 $Y = y_1 + y_{2r} = 2A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x)$ 该区域内合成的波为行波

第7讲 振动与波小结 & 例题选讲2

例8. 圆频率为ω，波长为λ，振幅为 A 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播，设在 $t=0$ 时刻波在原点 O 处引起的振动使媒质元由平衡位置向 y 轴负方向运动。 MN 是垂直于 x 轴的波密媒质反射面。已知 ON=7λ/4，PN= λ/4，设反射波不衰减，求：（1）入射波和反射波的波动方程；（2）P 点的振动方程。

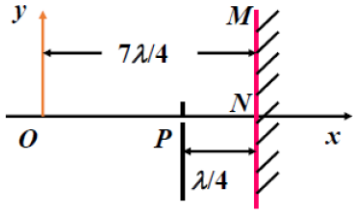
板书推导

(1) 入射波：$y = A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2})$

反射波：$y_r = A\cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2})$

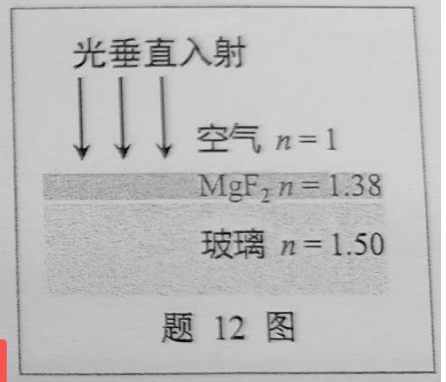
(2) 合成波：$Y = y + y_r = 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$

P点振动：$Y_P = -2A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = 2A\cos(\omega t + \frac{3\pi}{2})$



（三）2025秋季学期 大学物理B/D 期中考试 11-12题

12、（7 分）一项生物学实验中，拟利用一种荧光探针分子（激发光波长 $\lambda_1 = 425$ nm，发射荧光波长 $\lambda_2 = 566.7$ nm）对细胞进行标记，通过显微镜和光谱仪收集发射光可对细胞进行荧光成像。为降低激发光对成像效果的干扰，拟在显微镜的物镜表面镀一层 MgF_2 薄膜（如题 12 图所示），使激发光 λ_1 被滤除，发射光 λ_2 透过。已知空气和玻璃的折射率分别 1.0 和 1.5，试为薄膜设计一个合理的最佳厚度。

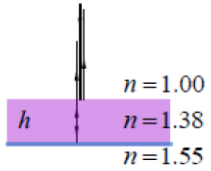


题 12 图

光的干涉典型例题（二）

例1. 波长为 550nm黄绿色光对人眼和照相底片最敏感。要使照相机对此波长反射小，可在照相机镜头上镀一层氟化镁薄膜，已知氟化镁折射率为 n=1.38，玻璃折射率为 n=1.55。求：氟化镁的最小厚度。

解： 光路如右图所示，上下表面均存在半波损失



干涉相消的条件为：

$$\delta = 2nh = (2m+1)\frac{\lambda}{2},\quad m = 0,1,2,\cdots$$

增透膜的最小厚度为：

$$h = \frac{\lambda}{n}\Big/4 = \frac{550}{4\times 1.38}\text{nm} = 100\text{nm}$$

16

思考2： 透射光干涉问题、增透膜和增反膜。

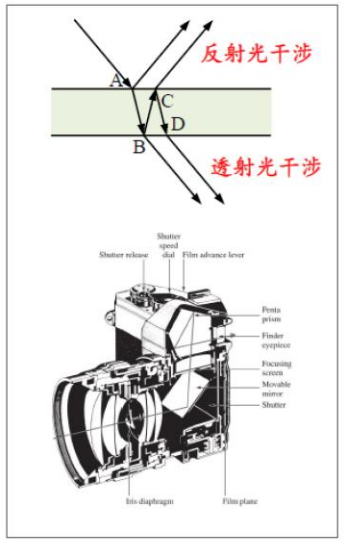
【透射光干涉】

如果是 n0/n/n0 结构，反射光有半波损失，透射光就没有半波损失。对于相同的入射角 i，透射光两束光相位差相比于反射光相互差 $\lambda/2$，所以透射光的干涉图样与反射光是互补的，也反映能量守恒。

【增透膜和增反膜】

- 照相机镜头由多个镜片组成，空气到玻璃反射率 4%，透射率 96%。
- 如果镜头有 5 个镜片，则有 _____ 个反射折射面，总透射率为 _____？

答：10个；　透射率：$(0.96)^{10} \approx 66\%$　　怎么办？



14

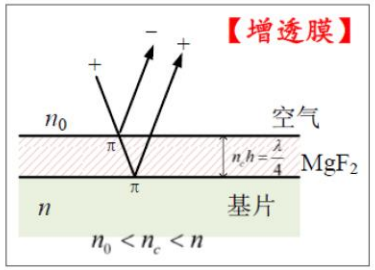
思考2： 透射光干涉问题、增透膜和增反膜。

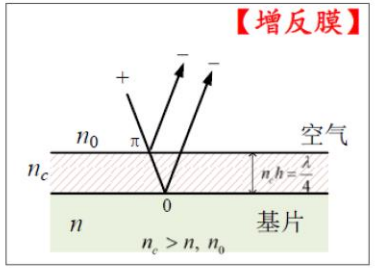
【增透膜和增反膜】

- 增透的手段：使反射光干涉相消 (如右图所示)。
- 在折射率为 n 的基底上蒸镀增透膜(n_c)，$n_0 < n_c < n$，上下表面均有半波损失，相抵消需满足

$$\delta_{反} = 2n_c h = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$$

- 取 $m = 0$ 可得膜厚条件：$h_{min} = \frac{\lambda}{4n_c} = \frac{\lambda_c}{4}$
- 材料的选取：根据菲涅尔反射折射公式可以证明，当 $n_c = \sqrt{n_0 n}$时，可完全消反射。空气n_0=1.0，玻璃n=1.5~1.8，要求 n_c =1.22~1.34。目前尚未找到n_c<1.34，有适合镀膜的材料，常常选氟化镁（MgF2），n_c = 1.38。反射率从 4% 降到 1.3%。





15

(四）灵动课堂 2025.10.27

- 针对上周六期中考试，请预估个人考试成绩？（单选）
- 你感觉知识图谱的自测题和期中考试题相比，难度如何？（单选）
- 从本次考试角度，你认为知识图谱的自测题对你提供了哪方面的帮助？（多选）
- 围绕本次期中考题，你评价哪个几个知识点的题目难度较大？（多选）
- 围绕本学期后半段，你对个人学习方面有什么想法？
- 围绕本学期后半段，你对老师教学方面有什么建议？